Pagina 320

Esercizio 74.

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}}{2\pi} \cdot \frac{12.5\ \mathrm{A}}{4.5\ \mathrm{m}} \approx 5.56 \times 10^{-7}\ \mathrm{T}.$$

Esercizio 75.

Il filo centrale si muoverà verso il filo in cui la corrente scorre nello stesso verso, perché è attratto da questo e respinto dall'altro. Nella prospettiva da cui è disegnata l'immagine, il filo centrale si muove verso sinistra. Il verso non dipende dall'intensità delle correnti, ma solo dal verso in cui fluiscono nei rispettivi fili.

Esercizio 76.

$$r = \frac{\mu_0}{2}\frac{I}{B} = \frac{4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}}{2} \cdot \frac{12\ \mathrm{A}}{1.8 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}} \approx 4.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}.$$

Pagina 323

Esercizio 96.

$$\Phi_{\vec{S}}(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{S} = 7.4\ \mathrm{T} \cdot \pi(0.4m)^2 \approx 3.7\ \mathrm{Wb}$$

La superficie corporea di un paziente è una superficie chiusa, dal teorema di Gauss sappiamo che in quel caso il flusso è nullo.

Esercizio 102.

Per il teorema di Ampère:

$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \sum_j I_j$$

Quando fluisce solo la corrente I_1 verso l'alto e la corrente è percorsa in verso antiorario, il segno del termine è positivo perché rispetta la regola della mano destra, quindi:

$$\Gamma_\gamma(\vec{B_1}) = \mu_0 I_1 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A} \cdot 0.6\ \mathrm{A} \approx 7.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m}$$

Lo stesso quando la corrente che fluisce è I_2 verso il basso e la curva viene percorsa in senso orario:

$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 I_2 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A} \cdot 0.8\ \mathrm{A} \approx 1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{T \cdot m}$$

Esercizio 77.

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}}{2\pi} \cdot \frac{48 \times 10^{-3}\ \mathrm{A}}{0.051\ \mathrm{m}} \approx 1.9 \times 10^{-7}\ \mathrm{T}$$

$$r = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{B} = \frac{4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}}{2\pi} \cdot \frac{48 \times 10^{-3}\ \mathrm{A}}{8.5 \times 10^{-6}\ \mathrm{T}} \approx 1.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}$$

Esercizio 78.

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{T\cdot m/A} \cdot \frac{1600}{0.65\ \mathrm{m}} \cdot 4.7\ \mathrm{A} \approx 1.5 \times 10^{-2}\ \mathrm{T}$$

Pagina 323

Esercizio 97.

$$\Phi_{\vec{S}}(\vec{B}) = \vec{B}\cdot\vec{S} = BS\cos\theta \implies B = \frac{\Phi_{\vec{S}}(\vec{B})}{S\cos\theta} = \frac{1.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{Wb}}{650 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2} \cdot \cos(25°)} \approx 3.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{T}$$

Esercizio 103.

Applichiamo il teorema di Ampère con l'accortezza di correggere il segno perché la corrente e il verso di percorrenza della curva non sono concordi secondo la regola della mano destra:

$$\Gamma_{\gamma_1}(\vec{B}_1) = \mu_0 \sum_j I_j = -\mu_0 I_1 = -4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A} \cdot 1.6\ \mathrm{A} \approx -2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{T\cdot m}$$

Lo stesso con γ_2:

$$\Gamma_{\gamma_2}(\vec{B}_2) = \mu_0 \sum_j I_j = -\mu_0 I_2 = -4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A} \cdot 2.7\ \mathrm{A} \approx -3.4 \times 10^{-6}\ \mathrm{T\cdot m}$$

Per calcolare la circuitazione su γ_3 notiamo che I_1 è *positiva*, mentre I_2 è negativa:

$$\Gamma_{\gamma_3}(\vec{B}_{\mathrm{tot}}) = \mu_0 \sum_j I_j = \mu_0(I_1 - I_2) = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}(1.6\ \mathrm{A} - 2.7\ \mathrm{A}) \approx -1.4 \times 10^{-6}\ \mathrm{T\cdot m}$$